

ELIPTISCHE KURVEN KRYPTOGRAPHIE

MASTERARBEIT

Autor:

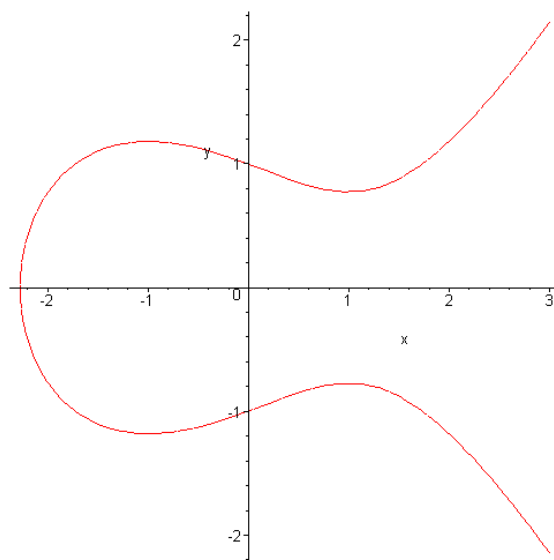
Philipp Eckstein, 3554663

Betreuer:

Prof. Dr. Meinolf Geck

Universität Stuttgart

Institut für Diskrete Strukturen und Symbolisches Rechnen



Elliptische Kurve $5y^2 = x^3 - 3x + 5$ über dem Körper der reellen Zahlen Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Elliptische_Kurve

Kapitel 1

Vorwort

Eidesstattliche Erklärung

Hier sollte eine kluge Eidesstattliche Erklärung stehen, dass du alles allein gemacht hast et cetera et cetera. _____

Danksagung

An erster Stelle dankt man meistens dem Betreuer. Je nach Sentimentalität kann dann auch weiteren Personen aus dem akademischen oder dem privaten Umfeld gedankt werden.

1. Einführung

(Grundlagen der Kryptographie, vgl. S.2ff.) Der Wunsch, Informationen vor dem Zugriff unbefugter Personen zu schützen, reicht weit in die Geschichte zurück. Bereits Julius Caesar soll ein Verschlüsselungsverfahren verwendet haben, um militärische Nachrichten vertraulich zu übermitteln. Bei der heute als Caesar-Chiffre bezeichneten Methode werden die Buchstaben des Alphabets um eine festgelegte Anzahl von Stellen verschoben. Nur wer die verwendete Verschiebung kennt, kann die Nachricht unmittelbar entschlüsseln [1, S. 14–15]. Aus heutiger Sicht bietet dieses Verfahren keine ausreichende Sicherheit, veranschaulicht jedoch bereits ein grundlegendes Prinzip der Kryptographie: Eine Nachricht wird mithilfe eines Schlüssels so verändert, dass ihr ursprünglicher Inhalt für Unbefugte nicht mehr erkennbar ist.

Mit der zunehmenden Digitalisierung hat die sichere Übertragung von Informationen erheblich an Bedeutung gewonnen. Beim Onlinebanking, bei der E-Mail-Kommunikation und bei der Nutzung von Nachrichtendiensten werden regelmäßig sensible Daten über öffentliche Netzwerke übertragen. Kryptographische Verfahren sollen unter anderem gewährleisten, dass diese Informationen nicht von unbefugten Dritten gelesen oder unbemerkt verändert werden können.

Eine wichtige Rolle spielt dabei die asymmetrische Kryptographie, bei der öffentliche und private Schlüssel verwendet werden. Die Sicherheit der entsprechenden Verfahren beruht häufig auf mathematischen Problemen, für die auf klassischen Computern keine effizienten Lösungsverfahren bekannt sind. Zu diesen Problemen gehört das diskrete Logarithmusproblem. Wird es in der

Punktgruppe einer elliptischen Kurve über einem endlichen Körper betrachtet, bildet es eine wesentliche Sicherheitsgrundlage der Elliptische-Kurven-Kryptographie.

Die Entwicklung von Quantencomputern stellt diese Sicherheitsannahme grundsätzlich infrage. Insbesondere ermöglicht der Shor-Algorithmus, diskrete Logarithmusprobleme auf einem hinreichend leistungsfähigen Quantencomputer effizient zu lösen. Daher ist zu untersuchen, welche Konsequenzen sich aus der Entwicklung von Quantencomputern für die Sicherheit kryptographischer Verfahren auf elliptischen Kurven ergeben.

2. Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel dieser Arbeit ist es, elliptische Kurven mathematisch einzuführen und ihre Verwendung in der Kryptographie darzustellen. Dazu werden elliptische Kurven über endlichen Körpern sowie das diskrete Logarithmusproblem in ihren Punktgruppen untersucht. Anschließend werden die Grundlagen des Quantencomputings und insbesondere der Shor-Algorithmus betrachtet, um dessen Auswirkungen auf die Sicherheit der Elliptische-Kurven-Kryptographie zu bewerten.

Daraus ergibt sich die folgende Forschungsfrage:

Wie verändert der Shor-Algorithmus die Komplexität des diskreten Logarithmusproblems auf elliptischen Kurven, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Sicherheit der Elliptische-Kurven-Kryptographie?

3. Aufbau der Arbeit

Zunächst werden die für die weitere Untersuchung benötigten Grundlagen der asymmetrischen Kryptographie eingeführt. Das RSA-Kryptosystem dient dabei als Beispiel, um das Zusammenspiel öffentlicher und privater Schlüssel sowie das Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung zu erläutern. Anschließend wird das diskrete Logarithmusproblem zunächst in einer allgemeinen Gruppe formuliert.

Darauf folgt die mathematische Einführung elliptischer Kurven. Neben ihrer Definition werden insbesondere die Gruppenstruktur, die Punktaddition und die Skalarmultiplikation behandelt. Anschließend werden elliptische Kurven über endlichen Körpern untersucht, da deren endliche Punktgruppen die Grundlage kryptographischer Anwendungen bilden.

Auf diesen Grundlagen aufbauend wird das diskrete Logarithmusproblem auf elliptischen Kurven betrachtet und seine Bedeutung für die Sicherheit kryptographischer Verfahren erläutert. Danach werden ausgewählte kryptographische Verfahren auf elliptischen Kurven vorgestellt.

Im letzten Teil der Arbeit werden zunächst die erforderlichen Grundlagen des Quantencomputings eingeführt. Anschließend wird der Shor-Algorithmus und seine Anwendung auf das diskrete Logarithmusproblem untersucht. Abschließend werden die daraus resultierenden theoretischen und praktischen Konsequenzen für die Sicherheit der Elliptische-Kurven-Kryptographie bewertet.

4. Mathematische Grundlagen und Notation

Anmerkung: Es wird davon ausgegangen, dass der Leser grundlegende algebraische Strukturen kennt. Verwendete Strukturen sind: Gruppen, Ringe, Körper, Vektorräume (**siehe Quelle einfügen**)

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1.	Vorwort	1
	Eidesstattliche Erklärung	1
	Danksagung	1
§1.	Einführung	1
§2.	Zielsetzung und Forschungsfrage	2
§3.	Aufbau der Arbeit	2
§4.	Mathematische Grundlagen und Notation	2
Kapitel 2.	Das Diskrete Logarithmus Problem	5
§1.	Public-Key-Kryptographie	5
§2.	Diskreter Logarithmus	6
Kapitel 3.	Elliptische Kurven	7
§1.	Grundlagen	7
§2.	Gruppenstruktur	9
§3.	Projektiver Raum und der Punkt bei Unendlich	18
§4.	Beweis der Assoziativität	21
§5.	Elliptische Kurven in Charakteristik 2	29
Kapitel 4.	Elliptische Kurven über endlichen Körpern	31
§1.	Motivation	31
§2.	Endliche Körper	31
§3.	Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$	32
§4.	Gruppenstruktur von $E(\mathbb{F}_q)$	34
§5.	Punktzählung	35
Kapitel 5.	Elliptische Kurven Kryptographie	37
§1.	RSA	37
§2.	Warum elliptische Kurven verwenden?	37
§3.	Diffie-Hellman	37

§4. Sicherheitbetrachtung	37
§5. Vergleich zu klassischem Diffie-Hellman	38
Kapitel 6. Implementierung	39
§1. Design	39
§2. Punktaddition	39
§3. Skalarmultiplikation	39
§4. Implementierung von ECDH	39
§5. Vergleich zu klassischem Diffie-Hellman	39
Kapitel 7. Quantencomputer	41
Literatur	43

Kapitel 2

Das Diskrete Logarithmus Problem

Das Ziel dieses Kapitel ist es zu erklären wie moderne Kryptographie auch Public-Key-Kryptographie funktioniert. Das wird am Beispiel von RSA gemacht, anschließend wird auf das Diskrete Logarithmus Problem eingegangen und damit die Grundlage für Elliptische Kurven Kryptographie gelegt.

1. Public-Key-Kryptographie

Es sollen wie in der Einführung bereits angerissen Daten ausgetauscht und dabei verschlüsselt werden. Wir haben dabei einen Sender Alice und einen Empfänger Bob. Bei dem Caesar-Chiffre handelt es sich um ein sogenannten symmetrisches Verfahren, dass bedeutet Sender und Empfänger müssen beide den gleichen Schlüssel kennen. Ist der Schlüssel geheim und somit nur ihnen beiden bekannt, können sie über einen öffentlichen Kanal kommunizieren. Eine dritte Person, nennen wir sie Eva, kann dann die Nachricht nicht entschlüsseln, da sie den geheimen Schlüssel nicht kennt [4]

Kerckhoffs's Prinzip Ein Kryptosystem sollte sicher sein, auch wenn alles über das System bekannt ist, außer dem Schlüssel, der zum Verschlüsseln einer bestimmten Nachricht verwendet wird (Grundlagen der Kryptographie, S.10). **Ausgangssituation:** Alice will eine Nachricht, oft als Klartext bezeichnet, an Bob schicken. Um eine dritte Partei daran zu hindern die Nachricht zu lesen, verschlüsselt sie die Nachricht. Um die Nachricht zu verschlüsseln benutzt Alice einen kryptographischen Schlüssel. Bei symmetrischen Verfahren sind der Verschlüsselungsschlüssel und der Entschlüsselungsschlüssel der Selbe. Für diesen Fall muss der Schlüssel von Alice erstmal an Bob übergeben werden, durch zum Beispiel eine Nachricht die einige Tage vorher gesendet wird. Das ist offensichtlich nicht geeignet für moderne und schnelle Kommunikation.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung wird ein **öffentlicher Schlüssel** generiert, der für jede Person einsehbar ist und daher muss vorher nicht ein Schlüssel zwischen Alice und Bob ausgetauscht werden. Bob besitzt aber auch noch einen privaten Schlüssel, wodurch er einen verschlüsselten Text entschlüsseln kann. Wenn Alice ihm eine Nachricht schicken will nimmt sie Bobs öffentlichen Schlüssel und verschlüsselt damit ihre Nachricht.

Im allgemeinen sind Verfahren mit öffentlichen Schlüsseln schneller als gute symmetrische Verfahren, daher wird häufig über Verfahren mit öffentlichen Schlüsseln ein symmetrischer Schlüssel ausgetauscht (vgl. [14], S.170).

2. Diskreter Logarithmus

Warum elliptische Kurven Elliptische Kurven haben sich in der modernen Kryptographie etabliert, weil sie bei vergleichbarem Sicherheitsniveau deutlich kürzere Schlüssellängen erfordern als klassische Verfahren wie RSA. So bietet ein RSA-Schlüssel mit 4096 Bit ein Sicherheitsniveau, das mit Verfahren auf Basis elliptischer Kurven bereits mit einer Schlüssellänge von etwa 313 Bit erreicht werden kann (vgl. [14], S. 169). Dies führt zu geringerem Speicherbedarf, ermöglicht kompaktere Hardware und reduziert den Energieverbrauch.

Kapitel 3

Elliptische Kurven

Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die Arbeit mit elliptischen Kurven. Neben der allgemeinen Gleichung wird auch die Gruppenstruktur eingeführt. Ein großer Punkt spielt dabei der Beweis der Assoziativität.

1. Grundlagen

Das Kapitel basiert auf [14] Washington 2008 S.9ff.

Beginnen wir also mit der Definition einer Elliptische Kurve.

Definition 1.1. *Eine elliptische Kurve über einem Körper K wird definiert mit*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6,$$

wobei wir das die Weierstraß-Gleichung nennen. Wenn nun gilt $\text{char}(K) \neq 2, 3$, so können wir die kurze Weierstraß-Gleichung nutzen

$$y^2 = x^3 + Ax + B.$$

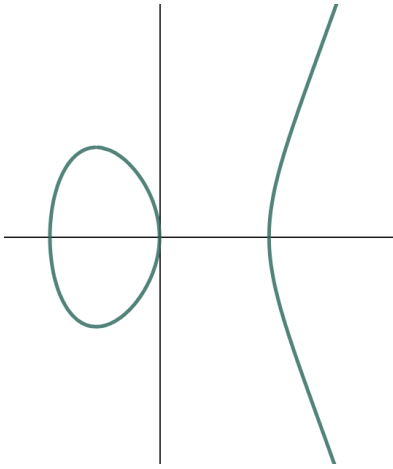
Wobei A und B konstante Werte sind.

Wir schreiben für den Punkt im Unendlichen $\infty = \mathcal{O}$. Die Punkte $L \subset K$ einer elliptische Kurve können dann mit

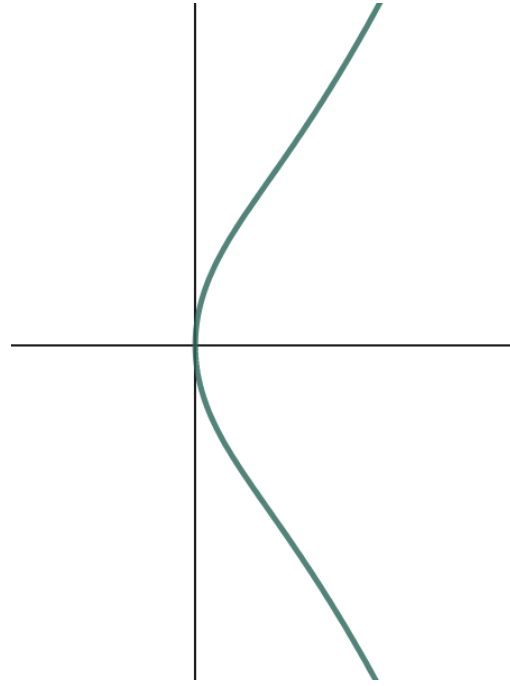
$$E(L) = \{\mathcal{O}\} \cup \{(x, y) \in L \times L \mid y^2 = x^3 + Ax + B\}$$

dargestellt werden. Nach Definition ist der Punkt $\mathcal{O}$ immer enthalten, warum wir diesen benötigen wird im nächsten Kapitel genauer erklärt. Nicht über jedem Körper lassen sich Elliptische Kurven sinnvoll optisch darstellen, daher betrachten wir zuerst den Körper der reellen Zahlen. Hierbei gibt es zwei grundlegende Formen.

Über dem Körper $\mathbb{R}$ kann die Kurve je nach Anzahl der reellen Nullstellen verschiedene Formen annehmen. Zum Beispiel hat $y^2 = x^3 - 3x$ drei verschiedene reelle Nullstellen, nämlich $x = 0$ und $x = \pm\sqrt{3}$. Im Gegensatz dazu hat die Kurve $y^2 = x^3 + 3x$ lediglich eine reelle Nullstelle bei $x = 0$.



(a) Eigene Darstellung mit GeoGebra
 $y^2 = x^3 - 3x$



(b) Eigene Darstellung mit GeoGebra $y^2 = x^3 + 3x$

Wie wir in der Darstellung sehen können, ändert sich die Form der Kurve über dem Körper $\mathbb{R}$, wenn wir mehrere reelle Nullstellen haben. Das Polynom $x^3 + Ax + B$ darf daher keine mehrfachen Nullstellen besitzen, dies ist äquivalent dazu, dass die Kurve *nicht singulär* ist.

Definition 1.2. Sei $f \in K[x, y]$ und

$$E = V(f) = \{(x, y) \in K^2 \mid f(x, y) = 0\}$$

eine affine ebene Kurve. Ein Punkt $(a, b) \in E$ heißt **singulär**, wenn,

$$f_x(a, b) = 0 \quad \text{und} \quad f_y(a, b) = 0.$$

Andernfalls heißt der Punkt **regulär**.

Die Kurve E heißt **singulär**, wenn sie einen singulären Punkt besitzt. vgl. [11] S.1,6

Wir wollen nun, dass unsere elliptische Kurve auch diese Bedingung erfüllt. Wir schreiben die Gleichung nun um zu

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B$$

dann sind die Ableitung

$$f_x = -3x^2 - A \quad \text{und} \quad f_y = 2y$$

Es muss nun für beide ungleich 0 gelten,

$$f_x = -3x^2 - A = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + A = 0$$

und

$$f_y = 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0, \quad \text{char} \neq 2$$

daraus folgt ein singulärer Punkt muss die Form $(x, 0)$ haben und zusätzlich muss $x^3 + Ax + B = 0$ gelten, sodass der Punkt auf der Kurve liegt. Also x darf nicht eine Nullstelle von $x^3 + Ax + B$ und der Ableitung $3x^2 + A$ sein. Die Diskriminante für ein kubisches Polynom

$$p(x) = x^3 + Ax + B$$

ist hierbei

$$\Delta = -4A^3 - 27B^2$$

([7] vgl. Karpf 2024, S.470f.). Damit besitzt p genau dann keine mehrfachen Nullstellen, wenn

$$4A^3 + 27B^2 \neq 0.$$

Für die Nullstellen r_1, r_2, r_3 des Polynoms gilt

$$((r_1 - r_2)(r_1 - r_3)(r_2 - r_3))^2 = -(4A^3 + 27B^2).$$

Insbesondere folgt daraus, dass die Nullstellen genau dann paarweise verschieden sind, wenn die Diskriminante $\Delta = -(4A^3 + 27B^2)$ ungleich Null ist. Im vorliegenden Fall ist $\Delta < 0$, sodass voneinander verschiedene reelle Nullstellen vorliegen.

2. Gruppenstruktur

Die Darstellung der Gruppenstruktur elliptischer Kurven orientiert sich in diesem Abschnitt an [14] vgl. Washington 2008 S.12ff. und [12] Silverman 2006 S.8-19. Wobei der Beweis der Wohldefiniertheit der Addition auf [16] vgl. Zwegers 2024 S. 477-481 basiert, dieser wird jedoch auf die bereits kurze Weierstraßform abgewandelt.

Wir beginnen mit der Addition von zwei Punkten auf einer elliptischen Kurve. Dazu seien $P = (x_1, y_1)$ und $Q = (x_2, y_2)$ zwei Punkte auf einer elliptischen Kurve $E: y^2 = x^3 + Ax + B$. Gesucht ist der Punkte $R = P +_E Q$. Für die graphische Darstellung wählen wir ein Beispiel über $\mathbb{R}$ mit der Kurve $y^2 = x^3 - 4x + 10$.

Im ersten Schritt wird die Gerade L durch P und Q gezeichnet.

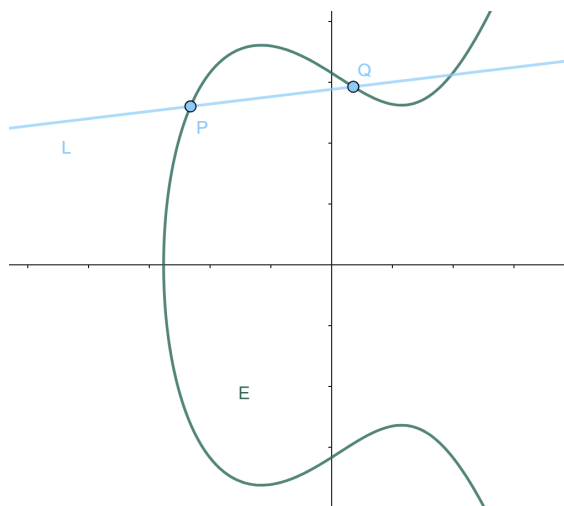


Abbildung 2. Gerade L durch P und Q

Als zweiten Schritt nehmen wir den Schnittpunkt R' von der Gerade L und E . Anschließend spiegeln wir R' an der x-Achse und erhalten dadurch R . Wir definieren $R = P +_E Q$. Hierbei ist wichtig hervorzuheben, dass es sich dabei von der Addition der Koordinaten zweier Punkte unterscheidet.

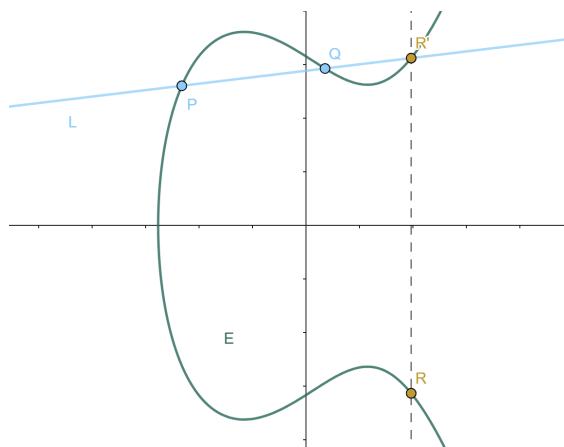
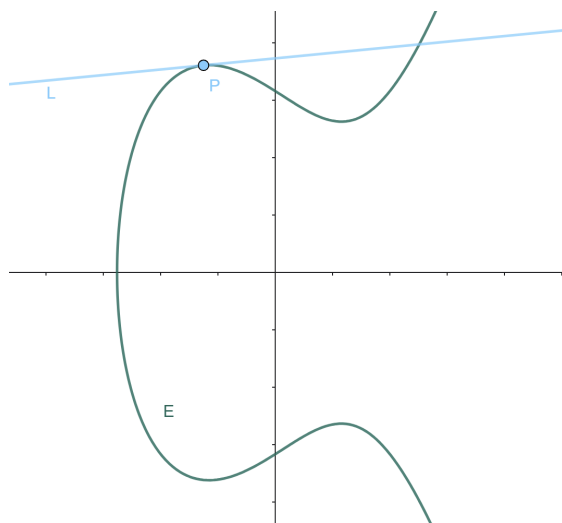
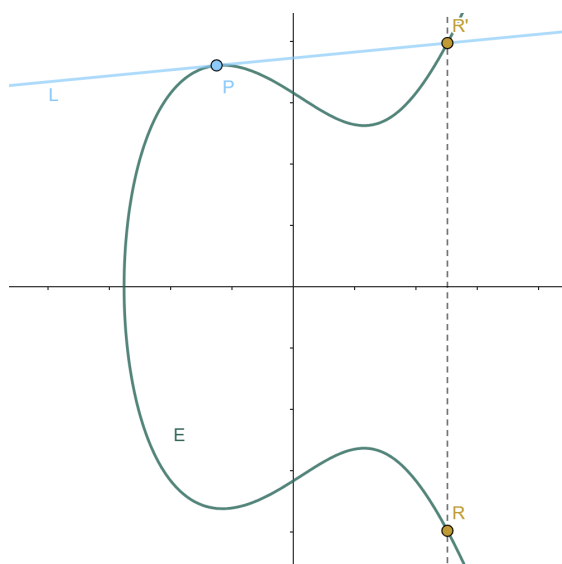


Abbildung 3. Schnittpunkt R' von Gerade L und Kurve E und die Spiegelung R

Nun betrachten müssen wir noch den Fall betrachten, wenn wir einen Punkt P auf sich selbst addieren wollen auf der Kurve E . Da es keinen zweiten Punkt, sodass durch beide Punkte eine Gerade gezogen werden kann, nehmen wir an der zweite Punkt Q nähert sich P an, sodass die Gerade L zu einer Tangente von E bei P wird.

Abbildung 4. Tangente am Punkt P

Anschließend nehmen wir wieder den Schnittpunkt R' von der Kurve E und der Tangente L und spiegeln diesen an der x-Achse. Dadurch erhalten wir wieder den Punkt $P +_E P = R$, denn wir aber nun als $2P$ bezeichnen.

Abbildung 5. Spiegelung von R' , wodurch $R = 2P$ entsteht

Als letzten Fall schauen wir uns noch an, wenn die Gerade L keinen Schnittpunkt mit E hat. Hierfür betrachten wir wieder den Punkt P und seinen an der x-Achse gespiegelten Punkt $P' =$

$-P$. Dafür brauchen wir einen dritten Punkte um $P +_E (-P)$ definieren zu können wir kreieren

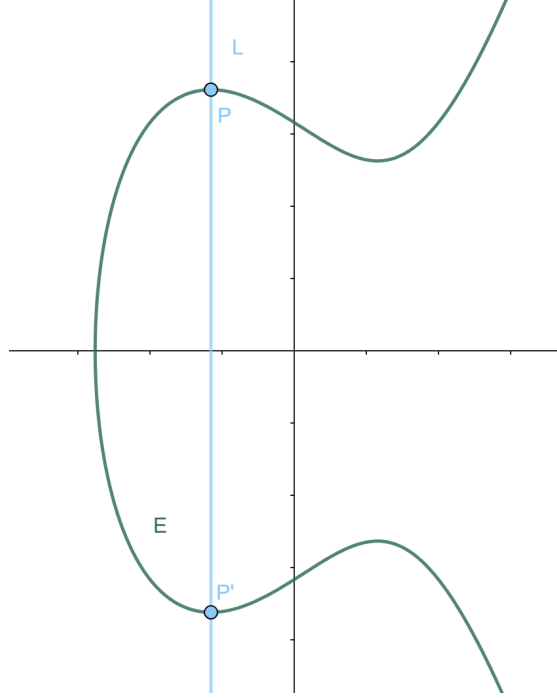


Abbildung 6. Schnittpunkt von L im Punkt $\mathcal{O}$

dafür einen Punkt $\mathcal{O}$. Dieser Punkt ist dabei auf jeder vertikalen Gerade und wird als Punkt im unendlichen beschrieben. Im Abschnitt 3 wird die projektive eingeführt, um den Punkt genauer zu beschreiben.

2.1. Herleitung der Additionsformeln. Die folgende Herleitung orientiert sich an[14] Washington 2008, S. 12–15,[6] vgl. Kaplan 2005 S.179ff. und[1] Buell 2024, S.99.

Seien nun $P = (x_1, y_1)$ und $Q = (x_2, y_2)$ Punkte auf E mit $P, Q \neq \mathcal{O}$. Zuerst betrachten wir den Fall $P \neq Q$ und $x_1 \neq x_2$. Dann hat die Gerade L durch P und Q die Form

$$y = m(x - x_1) + y_1 \quad \text{mit} \quad m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Zur Bestimmung des dritten Schnittpunkts setzen wir die Geradengleichung in die Kurvengleichung

$$E : y^2 = x^3 + Ax + B$$

ein. Es gilt also

$$(m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B.$$

Nach Ausmultiplizieren und Umstellen erhält man

$$0 = x^3 - m^2x^2 + (2m^2x_1 - 2my_1 + A)x + (B - m^2x_1^2 + 2mx_1y_1 - y_1^2).$$

Die Nullstellen des kubischen Polynoms sind die x -Koordinaten der drei Schnittpunkte von L mit E , also x_1 , x_2 und x'_3 . Daher gilt

$$0 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x'_3) = x^3 - (x_1 + x_2 + x'_3)x^2 + (x_1x_2 + x_1x'_3 + x_2x'_3)x - x_1x_2x'_3$$

Mit Koeffizientenvergleich erhält man

$$x_1 + x_2 + x'_3 = m^2 \Leftrightarrow x'_3 = m^2 - x_1 - x_2$$

Da $R' = (x'_3, y'_3)$ auf der Geraden L liegt, gilt

$$y'_3 = m(x'_3 - x_1) + y_1.$$

Die Summe $P + Q$ ist die Spiegelung von R' an der x -Achse. Somit ist

$$P + Q = (x_3, y_3)$$

mit

$$x_3 = x'_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = -y'_3 = m(x_1 - x_3) - y_1.$$

Ist $x_1 = x_2$ und $y_1 \neq y_2$, so gilt wegen $y_1^2 = y_2^2$ notwendigerweise $y_2 = -y_1$. Die Gerade durch P und Q ist somit vertikal und schneidet die projektive Kurve im Punkt $\mathcal{O}$. Daher wird

$$P + Q = \mathcal{O}$$

definiert. Wenn man nun den Punkt an der x -Achse spiegelt erhält man den gleichen Punkt in $\mathcal{O}$, daher gilt für $P + Q = \mathcal{O}$. Jetzt betrachtet man den Fall $P = Q = (x_1, y_1)$. Wenn zwei Punkte auf einer Kurve sehr nah beinander sind, dann approximiert die Gerade eine Tangente. Daher die Gerade L durch die beiden Punkte als Tangente betrachten. Mit Hilfe der Ableitung erhalten wir die Steigung m von L :

$$2y \frac{dy}{dx} = 3x^2 + A \Leftrightarrow m = \frac{dy}{dx} = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

Wenn $y_1 = 0$, dann ist die Gerade vertikal und es gilt wieder $P + Q = \mathcal{O}$. Daher wird der Fall $y_1 \neq 0$ betrachtet. Die Gleichung der Gerade ist in diesem Fall

$$y = m(x - x_1) + y_1.$$

Setzt man nun die Gerade in die Kurvengleichung ein, erhält man

$$(1) \quad (m(x - x_1) + y_1)^2 = x^3 + Ax + B$$

$$(2) \quad 0 = x^3 - m^2x^2 + (2m^2x_1 - 2my_1 + A)x + B - m^2x_1^2 + 2my_1x_1 - y_1^2$$

Man kennt von dieser Gleichung eine Nullstelle x_1 , da es sich bei L um eine Tangente von E handelt ist x_1 eine doppelte Nullstelle. Daher kann man analog zu vorher

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1.$$

Für den Punkt im Unendlichen wird die Addition durch

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

definiert. Dies entspricht geometrisch der Tatsache, dass die vertikale Gerade durch P den zweiten affinen Schnittpunkt $-P$ besitzt und zusätzlich durch $\mathcal{O}$ verläuft. Nach Spiegelung von $-P$ an der x -Achse wird wieder P erhalten. Diese Aussage kann erweitert werden $\mathcal{O} + \mathcal{O} = \mathcal{O}$ inkludiert ist.

Definition 2.1 (Punktaddition). Die Punktaddition für einen Punkt $P_1 + P_2 = P_3 = (x_3, y_3)$ definieren wir wie folgt:

(1) Wenn $x_1 \neq x_2$, dann

$$x_3 = m^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1 \quad \text{mit } m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

(2) Wenn $x_1 = x_2$, aber $y_1 \neq y_2$, dann ist

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}.$$

(3) Wenn $P = Q$ und $y_1 \neq 0$, dann

$$x_3 = m^2 - 2x_1, \quad y_3 = m(x_1 - x_3) - y_1, \quad \text{mit } m = \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}.$$

(4) Wenn $P_1 = P_2$ und $y_1 = 0$ dann,

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O}.$$

Zusätzlich definieren wir

$$P + \mathcal{O} = P$$

für alle Punkte P auf E .

Lemma 2.2 (Wohldefiniertheit der Punktaddition). Sei $P_1 = (x_1, y_1)$ und $P_2 = (x_2, y_2)$ in $E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $(x_2, y_2) \neq (x_1, -y_1)$. Dann gilt

$$x_3 = m_{12}^2 - x_1 - x_2 \quad \text{und} \quad y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$$

mit

$$m_{12} = m(P_1, P_2) = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{wenn } x_1 \neq x_2, \\ \frac{3x_1^2 + A}{2y_1}, & \text{wenn } P_1 = P_2. \end{cases}$$

Dann gilt $(x_3, y_3) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$

Beweis. Also es gilt zu zeigen, dass gilt $P_1, P_2 \in E \Rightarrow P_1 +_E P_2 \in E$. Also wenn $x_1 = x_2$, dann gilt $f(x_1) = y_1^2$ und $f(x_2) = y_2^2$, also $y_1^2 = y_2^2$, damit gilt $y_1 = y_2$ oder $y_1 = -y_2$. Da wir bereits definiert haben, dass $(x_2, y_2) \neq (x_1, -y_1)$ gilt im Lemma, folgt daraus $y_1 = y_2$ und damit $P_1 = P_2$. Wäre $y_1 = 0$, so wäre wegen $y_1 = y_2$ auch $y_2 = 0 = -y_1$. Damit wäre es im Widerspruch zur Voraussetzung des Lemmas. Somit gilt $y_1 \neq 0$ und damit $m_{12} \in K$ und $(x_3, y_3) \in K^2$ für diesen Fall wohldefiniert. Zur einfacher Notation $f(x) = x^3 + Ax + B$, also die rechte Seite der Kurvengleichung. Wir führen nun das Polynom ein

$$g(x) = f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 \in K[x].$$

Da (x_1, y_1) auf unserer Kurve liegt, folgt daraus $g(x_1) = f(x_1) - (y_1 + m_{12}(x_1 - x_1))^2 = f(x_1) - y_1^2 = 0$. Damit folgt daraus x_1 ist eine Nullstelle von $g(x)$. Sei nun $x_2 \neq x_1$, dann folgt $y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2$. Damit gilt dann $g(x_2) = f(x_2) - (y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x_2 - x_1))^2 = f(x_2) - y_2^2$ und damit ist x_2 auch eine Nullstelle.

Nun betrachten wir noch den Fall $x_1 = x_2$, die Ableitung von g ist dann,

$$g'(x) = f'(x) - 2m_{12}(y_1 + m_{12}(x - x_1)) \in K[x].$$

Für x_1 gilt dann, $g'(x_1) = f'(x_1) - 2m_{12}(y_1) = (3x_1^2 + A) - 2\frac{3x_1^2 + A}{2y_1}y_1 = 0$, damit ist dann x_1 eine Nullste von $g'(x)$ und damit dann sogar eine doppelte Nullstelle von $g(x)$. Wir können also in beiden Fällen schreiben

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2)h(x), \quad h(x) \in K[x]$$

Da $g(x)$ ein normiertes Polynom vom Grad 3 ist, können wir $h(x)$ umschreiben zu $h(x) = x - x_0$ mit $x_0 \in K$. Daraus folgt dann

$$(3) \quad f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

Durch Vergleich der Koeffizienten von x^2 erhalten wir auf der linken Seite den Koeffizienten

$$-m_{12}^2$$

und auf der rechten Seite den Koeffizienten

$$-(x_1 + x_2 + x_0).$$

Damit gilt

$$-m_{12}^2 = -(x_1 + x_2 + x_0).$$

Daraus folgt

$$m_{12}^2 = x_1 + x_2 + x_0$$

und somit

$$x_0 = m_{12}^2 - x_1 - x_2 = x_3.$$

und daraus folgt dann $x_0 = x_3$. Da x_0 eine Nullstelle von g ist, gilt

$$g(x_0) = f(x_0) - (y_1 + m_{12}(x_0 - x_1))^2 = 0.$$

Folglich gilt

$$f(x_0) = (y_1 + m_{12}(x_0 - x_1))^2.$$

Nach Definition der Additionsformel ist

$$y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) = -(y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)).$$

Durch Quadrieren erhalten wir

$$y_3^2 = (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2.$$

Da $x_0 = x_3$ gilt, folgt

$$y_3^2 = (y_1 + m_{12}(x_0 - x_1))^2 = f(x_0) = f(x_3).$$

Damit erfüllt (x_3, y_3) die Kurvengleichung und somit gilt

$$(x_3, y_3) \in E(K).$$

□

Damit ist die oben definierte Punktaddition abgeschlossen auf E .

Bemerkung 2.3. *Damit ist der nichttriviale Fall der Punktaddition wohldefiniert. Für $P_2 = -P_1$ gilt nach Definition*

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} \in E,$$

und für $P \in E$ gilt

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P \in E.$$

Somit ist die Punktaddition insgesamt abgeschlossen auf E .

Theorem 1. *Die Menge E bildet bezüglich der Punktaddition eine abelsche Gruppe mit neutralem Element $\mathcal{O}$. Insbesondere gelten für alle $P, Q, R \in E$:*

Existenz der Identität: $P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$ für alle $P \in E$

Kommutativität: $P + Q = Q + P$ für alle $P, Q \in E$

Existenz des Inversen: Sei $P \in E$ gegeben, dann existiert ein $-P \in E$ mit $P + (-P) = \mathcal{O}$, für alle $P \in E$.

Assoziativität: $(P + Q) + R = P + (Q + R)$ für alle $P, Q, R \in E$

Beweis. Die Existenz des neutralen Elements folgt unmittelbar aus Definition 2.1, da für alle $P \in E$

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

gilt. Die Kommutativität folgt aus der Definition der Punktaddition. Es werden die in Definition 2.1 auftretenden Fälle betrachtet.

(1) Sei $x_1 \neq x_2$. Dann gilt

$$m_{12} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = m_{21}.$$

Damit stimmen die x -Koordinaten der Summen überein:

$$m_{12}^2 - x_1 - x_2 = m_{21}^2 - x_2 - x_1.$$

Für die y -Koordinaten gilt

$$\begin{aligned} y'_3 - y_3 &= -y_2 - m_{21}(x_3 - x_2) + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) \\ &= y_1 - y_2 + m_{12}(x_2 - x_1) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Somit gilt $P_1 + P_2 = P_2 + P_1$.

(2) Sei $x_1 = x_2$ und $y_1 \neq y_2$. Dann gilt nach Definition

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} = P_2 + P_1.$$

(3) Sei $P_1 = P_2$ und $y_1 \neq 0$. Da beide Punkte identisch sind, ergibt die Tangentenformel unabhängig von der Reihenfolge dieselbe Steigung und damit denselben Summenpunkt. Also gilt

$$P_1 + P_2 = P_2 + P_1.$$

(4) Sei $P_1 = P_2$ und $y_1 = 0$. Dann gilt nach Definition

$$P_1 + P_2 = \mathcal{O} = P_2 + P_1.$$

Für $P = (x_1, y_1) \in E$ sei

$$-P = (x_1, -y_1).$$

Da

$$(-y_1)^2 = y_1^2,$$

liegt auch $-P$ auf E . Nach Definition der Punktaddition gilt

$$P + (-P) = \mathcal{O}.$$

Für $P = \mathcal{O}$ gilt $-\mathcal{O} = \mathcal{O}$. Damit besitzt jedes Element ein inverses Element. Die Assoziativität wird in Abschnitt 4 gesondert bewiesen. $\square$

Beispiel 2.4. Wir betrachten dafür eine Elliptische Kurve E mit

$$y^2 = x^3 - 4x + 4,$$

auf dieser Kurve liegen zum Beispiel die Punkte $P = (0, 2)$ und $Q = (2, 2)$. Nun berechnen wir auf den vorherigen Regeln, da $x_1 \neq x_2$ folgt,

$$m = \frac{2-2}{2-0} = 0$$

$$x_3 = (0)^2 - 0 - 2 = -2, \quad y_3 = 0 \cdot (0 - (-2)) - 2 = -2$$

also

$$P +_E Q = (0, 0) +_E (0, 2) = (-2, -2)$$

Analog können wir beliebige Punkte auf der Kurve addieren.

$$(0, 2) +_E (-2, -2) = (6, 14)$$

Beispiel 2.5. Nun können wir auch Punkte berechnen, wenn wir diese geometrisch nicht sinnvoll darstellen können. Die Kurve $y^2 = x^3 - 4x + 4 \pmod{7}$ also über dem endlichen Körper $\mathbb{F}_7$. Als Erinnerung die Kurve muss über dem Körper Singulär sein, es muss also $4A^3 + 27B^2 = 4 \cdot (-4)^3 + 27 \cdot 4^2 = 176 \equiv 1 \pmod{7} \neq 0$ gelten.

Wir wählen nun die Punkte $P = (0, 2)$ und $Q = (5, 5)$ auf $E(\mathbb{F}_7)$. Es gilt nun

$$m = \frac{5-2}{5-0} = \frac{3}{5} = 3 \cdot 5^{-1} \equiv 3 \cdot 3 \pmod{7} = 9 = 2 \pmod{7}$$

und damit

$$x_3 = 2^2 - 0 - 5 = -1 \equiv 6 \pmod{7}, \quad y_3 = 2(0 - 6) - 2 = -14 \equiv 0 \pmod{7}$$

also

$$P +_E Q = (6, 0).$$

Skalar mal Punkt. (The algebra of Elliptic Curves, S.30f.) Um später Diffie-Hellman über der endlichen Gruppe $E(\mathbb{F}_p)$ anwenden zu können (wird im Kryptographie Kapitel genauer erklärt), muss man auch für größere p berechnen können, also

$$mP = P + P + \cdots + P \in E(\mathbb{F}_p)$$

für sehr große Werte von m . Lass $m \in \mathbb{N}_{>0}$.

Wir schreiben zuerst

$$m = m_0 + m_1 \cdot 2 + m_2 \cdot 2^2 + \cdots + m_r \cdot 2^r, \quad m_0, \dots, m_r \in \{0, 1\}$$

also zerlegen m in seinen einzelnen Zweierpotenzen. Dann kann mP berechnet werden als

$$mP = m_0P + m_1 \cdot 2P + m_2 \cdot 2^2P + \cdots + m_r \cdot 2^rP,$$

wobei $2^kP = 2 \cdot 2 \cdots 2P$ benötigt nur k Doppelungen und damit können wir mP in $O(\log m)$ berechnen. Die Binärdarstellung von m hat

$$r + 1 = \lfloor \log_2 m \rfloor + 1$$

. Im Schnitt braucht man also $\log_2(m)$ Verdoppelungen und $\frac{1}{2} \log_2(m)$ Additionen um mP zu berechnen.

Man kann die benötigte Zeit nochmal reduzieren, indem man die Non-Adjacent Form verwendet. Die Addition und Subtraktion eines Punktes kosten genau gleich viel Zeit, also schreiben wir

$$m = m_0 + m_1 \cdot 2 + m_2 \cdot 2^2 + \cdots + m_r \cdot 2^r, \quad m_0, \dots, m_r \in \{-1, 0, 1\}.$$

Hierfür können wir im Schnitt $\frac{2}{3}$ der $m_i = 0$ für die Zerlegung nutzen, dass reduziert die Anzahl der durchschnittlichen Additionen auf $\frac{1}{3} \log_2(m)$. Aufgrund dieses Vorgehens ist die Berechnung von m aus P und mP sehr schwierig. Das sogenannte 3 für Elliptische Kurven ist später essenziell für das kryptographische Verfahren, das auf diesen aufbaut.

3. Projektiver Raum und der Punkt bei Unendlich

Der projektive Raum dient dazu, den Punkt im Unendlichen $\mathcal{O}$ genauer zu definieren, da sich dieser in affinen Koordinaten nicht darstellen lässt. Das Kapitel basiert auf [14], S. 18–20, [2], S. 245–246, [3], S. 200–204, sowie auf [15], S. 15–22.

Die Gruppenstruktur elliptischer Kurven wurde zuvor über die geometrische Punktaddition beschrieben. Dabei spielt der Punkt im Unendlichen eine besondere Rolle, da er als neutrales Element der Gruppe dient. Um diesen Punkt geometrisch präzise zu beschreiben, wird von der affinen Ebene zur projektiven Ebene übergegangen. Zunächst wird zum Vergleich die affine Ebene definiert.

Definition 3.1 (Affine Ebene). *Sei K ein Körper. Dann ist die affine Ebene über K definiert durch*

$$\mathbb{A}_K^2 = K \times K = \{(x, y) \mid x, y \in K\}.$$

In affinen Koordinaten kann eine elliptische Kurve beispielsweise durch eine Gleichung der Form

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

beschrieben werden. Der Punkt im Unendlichen $\mathcal{O}$ lässt sich jedoch nicht als Punkt $(x, y) \in \mathbb{A}_K^2$ darstellen. Aus diesem Grund wird die projektive Ebene eingeführt.

Definition 3.2 (Projektive Ebene). *Sei K ein Körper. Die projektive Ebene über K ist definiert als*

$$\mathbb{P}_K^2 = (K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}) / \sim,$$

wobei für

$$(x, y, z), (x', y', z') \in K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

die Äquivalenzrelation

$$(x, y, z) \sim (x', y', z')$$

genau dann gilt, wenn ein $\lambda \in K^\times$ existiert mit

$$(x, y, z) = \lambda(x', y', z').$$

Die Äquivalenzklasse eines Tripels (x, y, z) wird mit

$$[x : y : z]$$

bezeichnet und heißt Punkt der projektiven Ebene.

Die Koordinaten $[x : y : z]$ heißen homogene Koordinaten. Dabei bezeichnet $[x : y : z]$ nicht ein einzelnes Tripel, sondern die Äquivalenzklasse aller von Null verschiedenen skalaren Vielfachen von (x, y, z) . Für jedes $\lambda \in K^\times$ gilt daher

$$[x : y : z] = [\lambda x : \lambda y : \lambda z].$$

Jedes Tripel

$$(x, y, z) \in K^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$$

bestimmt somit einen Punkt in $\mathbb{P}_K^2$. Das Tripel $(0, 0, 0)$ ist ausgeschlossen und definiert keinen projektiven Punkt.

Die affine Ebene kann als Teil der projektiven Ebene aufgefasst werden. Ist $z \neq 0$, so kann die homogene Koordinate z auf 1 normiert werden, denn

$$[x : y : z] = \left[\frac{x}{z} : \frac{y}{z} : 1 \right].$$

Damit ergibt sich die Abbildung

$$\mathbb{A}_K^2 \longrightarrow \mathbb{P}_K^2, \quad (x, y) \longmapsto [x : y : 1].$$

Die Punkte mit $z = 0$ bilden die Gerade im Unendlichen

$$L_\infty = \{[x : y : z] \in \mathbb{P}_K^2 \mid z = 0\}.$$

Somit entsprechen die Punkte mit $z \neq 0$ genau den affinen Punkten, während die Punkte mit $z = 0$ zusätzliche Punkte im Unendlichen darstellen.

Um den Punkt im Unendlichen einer elliptischen Kurve zu bestimmen, wird die affine Weierstraßgleichung

$$y^2 = x^3 + Ax + B$$

homogenisiert. Für einen projektiven Punkt $[X : Y : Z]$ mit $Z \neq 0$ gilt

$$x = \frac{X}{Z}, \quad y = \frac{Y}{Z}.$$

Durch Einsetzen ergibt sich

$$\left(\frac{Y}{Z}\right)^2 = \left(\frac{X}{Z}\right)^3 + A\frac{X}{Z} + B.$$

Nach Multiplikation mit Z^3 folgt

$$Y^2Z = X^3 + AXZ^2 + BZ^3.$$

Damit erhält man das homogene Polynom

$$F(X, Y, Z) = Y^2Z - X^3 - AXZ^2 - BZ^3.$$

Für einen Punkt auf der Geraden im Unendlichen gilt $Z = 0$. Einsetzen in die projektive Weierstraßgleichung liefert

$$X^3 = 0.$$

Daraus folgt

$$X = 0.$$

Da das Tripel $(0, 0, 0)$ ausgeschlossen ist, muss $Y \neq 0$ gelten. Wegen der Äquivalenz homogener Koordinaten kann Y auf 1 normiert werden. Somit ergibt sich

$$[0 : Y : 0] = [0 : 1 : 0].$$

Die projektive Weierstraßkurve besitzt daher genau einen Punkt auf der Geraden im Unendlichen. Dieser Punkt wird mit

$$\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$$

bezeichnet und dient als neutrales Element der Gruppenstruktur elliptischer Kurven.

Abschließend kann überprüft werden, dass der Punkt $\mathcal{O}$ nicht singulär ist.

Definition 3.3 (Singulärer Punkt). *Sei $F \in K[X, Y, Z]$ ein homogenes Polynom und*

$$C = \{[X : Y : Z] \in \mathbb{P}_K^2 \mid F(X, Y, Z) = 0\}$$

die dadurch definierte projektive Kurve. Ein Punkt

$$P = [a : b : c] \in C$$

heißt singulär, wenn

$$\frac{\partial F}{\partial X}(P) = \frac{\partial F}{\partial Y}(P) = \frac{\partial F}{\partial Z}(P) = 0$$

gilt. Andernfalls heißt der Punkt nicht singulär.

Es werden nun für den Punkt $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ die partiellen Ableitungen berechnet von einer elliptischen Kurve $F(X, Y, Z) = Y^2Z - X^3 - AXZ^2 - BZ^3$. Es gilt dann

$$F_X(\mathcal{O}) = 0, \quad F_Y(\mathcal{O}) = 0, \quad F_Z(\mathcal{O}) = 1$$

Damit verschwindet nicht jede partielle Ableitung im Punkt $\mathcal{O}$. Folglich ist $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$ unabhängig von den gewählten Koeffizienten nicht singulär.

In der projektiven Ebene schneiden sich je zwei verschiedene Geraden in genau einem Punkt [vgl. 8, S. 9]. Insbesondere schneiden sich zwei parallele affine Geraden nach ihrer projektiven Erweiterung in einem Punkt auf der Geraden im Unendlichen.

Seien dazu

$$g_1 : ax + by + c_1 = 0$$

und

$$g_2 : ax + by + c_2 = 0$$

zwei verschiedene parallele affine Geraden. Ihre projektiven Erweiterungen lauten

$$aX + bY + c_1Z = 0$$

und

$$aX + bY + c_2Z = 0.$$

Für einen gemeinsamen Schnittpunkt folgt durch Subtraktion

$$(c_1 - c_2)Z = 0.$$

Da $c_1 \neq c_2$ gilt, folgt $Z = 0$. Der gemeinsame Schnittpunkt liegt somit auf der Geraden im Unendlichen.

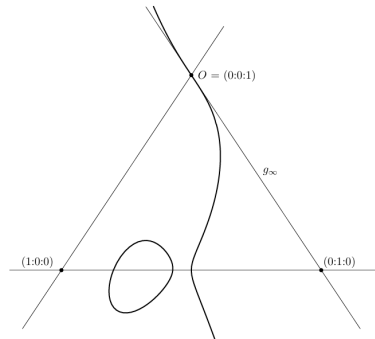


Bild 22.2 Elliptische Kurve in der projektiven Ebene

Abbildung 7. Projektiver Abschluss einer elliptischen Kurve. Quelle: übernommen aus [3, S. 202].

4. Beweis der Assoziativität

Wie bereits angekündigt benötigt der Beweis der Assoziativität ein eignes Unterkapitel, der Beweis basiert dabei neben der Quelle von Washington auf dem Paper von [16] vgl. Zweger S. 477-486.

Theorem 2. Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$, dann gilt $(P_1 + P_2) + P_3 = P_1 + (P_2 + P_3)$.

Doch bevor wir die Assoziativität beweisen können benötigen wir eine Reihe von Hilfsaussagen.

Lemma 4.1. Sei $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Dann werden die Koordinaten von Punkte $P_4 = (P_1 + P_2) + P_3$ beschrieben durch

Dann besitzt der Punkt $P_4 = (P_1 + P_2) + P_3$ die Koordinaten

$$x_4 = -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{c_1}{c_2}, \quad y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2)$$

wobei

$$c_1 := \frac{x_1 m(P_2, P_3) - x_3 m(P_1, P_2)}{x_1 - x_3}, \quad c_2 := \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3}.$$

Hilfssatz 4.2. Sei $P_1, P_2 \in E$ mit $P_1 + P_2 = P_1$. Dann gilt $P_2 = \mathcal{O}$.

Beweis. Wenn $P_1 = \mathcal{O}$, dann gilt $P_2 = \mathcal{O} + P_2 = P_1 + P_2 = P_1 = \mathcal{O}$ und damit ist die Bedingung erfüllt. Wenn nun $P_2 = -P_1$ gilt, dann gilt für die Bedingung nach Bemerkung 2.3 $P_1 = P_1 + P_2 = \mathcal{O}$ und damit $P_2 = -P_1 = -\mathcal{O} = \mathcal{O}$. Es gilt nun zu zeigen, dass es kein $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$ und $P_1 + P_2 = P_1$ exestiert. Angenommen es gibt einen solchen Fall dann erhalten wir mit der Wohldefiniertheit der Addition 2.2: $(x_1, y_1) = (x_3, y_3)$ und damit auch $y_1 = y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1) = -y_1 - m_{12} \cdot 0 = -y_1 \Leftrightarrow y_1 = 0$. Wir nehmen nun wieder die Gleichung (3)

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = f(x) - m_{12}^2(x - x_1)^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = (x - x_1)^2(x - x_2).$$

Damit wäre aber x_1 eine doppelte Nullstelle von unserer elliptischen Kurve $f(x)$ und das widerspricht der Annahme, dass sie singular sein muss. Daraus folgt eine solche Annahme kann nicht gelten. $\square$

Hilfssatz 4.3. Sei $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_3 \neq \pm P_1, P_2 \neq -P_1, P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Außerdem ist c_2 definiert wie in Lemma 4.1. Dann gilt

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = 1.$$

Beweis. Es gilt wie beim Beweis der Wohldefiniertheit der Addition 2.2 ist nach Gleichung (3) bekannt, dass

$$f(x) - (y_1 + m_{12}(x - x_1))^2 = (x - x_1)(x - x_2)(x - \hat{x}).$$

Wenn $P_2 \neq P_3$, dann gilt

$$c_2 = \frac{m(P_1, P_2) - m(P_2, P_3)}{x_1 - x_3} = \frac{m_{12} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} = \frac{\frac{m_{12}(x_3 - x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}}{x_1 - x_3} = \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}.$$

Wir nutzen dafür, dass $y_2 - y_1 = m_{12}(x_2 - x_1)$ gilt für die Gerade durch die Punkte P_1 und P_2 . Dies formen wir um zu $y_2 = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)$ und setzen es in die Gleichung ein

$$\frac{-y_3 + (y_1 + m_{12}(x_2 - x_1)) + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Wenn nun $P_1 + P_2 \neq P_3$ gilt. Wir definieren $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (\hat{x}, \hat{y})$ und rechnen

$$\begin{aligned} m_{12} + m_{12,3} &= m_{12} + \frac{y_3 - \hat{y}}{x_3 - \hat{x}} = m_{12} + \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{m_{12}(x_3 - \hat{x})}{x_3 - \hat{x}} + \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(\hat{x} - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \end{aligned}$$

$$= \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}}$$

Wir betrachten nun 4 Fälle.

(1) Für $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$

$$\begin{aligned} c_2(m_{12} + m_{12,3}) &= \frac{-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} \\ &= \frac{(-y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))(y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-y_3^2 + m_{12}^2(x_3 - x_1)^2 + 2m_{12}(x_3 - x_1)y_1 + y_1^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-y_3^2 + (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \end{aligned}$$

Es gilt $y_3^2 = x^3 + Ax + B$ mit $x = x_3$, dann $y_3^2 = x_3^3 + Ax_3 + B$. Mit (3) gilt dann

$$\begin{aligned} c_2(m_{12} + m_{12,3}) &= \frac{-(f(x_3) - (y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))^2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} \\ &= \frac{-(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})}{-(x_3 - x)(x_3 - x_2)(x_3 - \hat{x})} = 1 \end{aligned}$$

(2) Sei nun $P_2 \neq P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$ es gilt erneut $(\hat{x}, \hat{y}) = (x_3, y_3)$ mit $y_3 = -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)$

$$c_2 = \frac{-y_3 + y_2 + m_{12}(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)} = \frac{-2y_3}{(x_1 - x_3)(x_3 - x_2)}$$

Wir leiten nun die Annahme von (3) ab und setzen dann $x = x_3 = \hat{x}$

$$f'(x) - 2m_{12}(y_1 + m_{12}(x - x_1)) = f'(x_3) - 2m_{12}(y_1 + m_{12}(x_3 - x_1))$$

Es gilt dann $\hat{y} = -y_1 - m_{12}(\hat{x} - x_1)$ und $\hat{y} = y_3$ und damit $y_1 + m_{12}(x_3 - x_1) = -y_3$

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3$$

Recht Seite abgeleitet ergibt

$$(x - x_2)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - \hat{x}) + (x - x_1)(x - x_2)$$

wieder $x = \hat{x} = x_3$ einsetzen

$$(x_3 - x_2)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - \hat{x}) + (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2) = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)$$

Also Gesamt ergibt sich

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)$$

umformen für $y_3 \neq 0$ gilt aus der Bedingung von Wohldefiniertheit

$$\frac{f'(x_3)}{2y_3} + m_{12} = \frac{(x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)}{2y_3}$$

Es ist $m_{12,3} = \frac{f'(x_3)}{2y_3}$ und daraus folgt

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(\hat{x} - x_2)}{2y_3}$$

Damit gilt dann offensichtlich mit der Vertauschung des Vorzeichens

$$c_2(m_{12} + m_{12,3}) = \frac{2y_3}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)} \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 1$$

- (3) Für den Fall $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 \neq P_3$ haben wir $(x_2, y_2) = (x_3, y_3)$ und dadurch $y_3 = y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)$ und

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = \frac{2y_3}{x_3 - \hat{x}}$$

Wir nehmen wieder die Ableitung von der Gleichung von oben und setzen jetzt $x = x_2 = x_3$

$$f'(x_3) + 2m_{12}y_3 = (x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})$$

Dass können wir nun umformen wieder zu

$$\begin{aligned} m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2) &= \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - \hat{x})}{2y_3} \\ \Leftrightarrow \frac{m(P_2, P_3) - m(P_1, P_2)}{(x_3 - \hat{x})} &= \frac{x_3 - x_1}{2y_3} \\ \Leftrightarrow c_2 &= \frac{x_3 - x_1}{2y_3} \end{aligned}$$

und damit gilt dann für $y_2 = y_3 \neq 0$ $c_2(m_{12} + m_{12,3}) = 1$

- (4) Der Fall $P_2 = P_3$ und $P_1 + P_2 = P_3$ kann nach Lemma 2.1 nicht auftreten

□

Wir haben nun die Hilfsmittel, um Lemma 4.1 zu beweisen.

Beweis. Seien $P_1, P_2, P_3 \in E$ wie in Lemma 4.1 vorausgesetzt und sei

$$P_4 = (P_1 + P_2) + P_3 = (x_4, y_4).$$

Weiter sei $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$. Nach der Additionsformel gilt $\hat{x} = -x_1 - x_2 + m_{12}^2$ und damit

$$x_4 = -\hat{x} - x_3 + m_{12,3}^2 = x_1 + x_2 - x_3 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2.$$

Nach Hilfssatz 4.3 gilt $m_{12,3} = \frac{1}{c_2} - m_{12}$, also

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \left(\frac{1}{c_2} - m_{12}\right)^2 - m_{12}^2 \\ &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2\frac{m_{12}}{c_2}. \end{aligned}$$

Vergleicht man diesen Ausdruck mit der in Lemma 4.1 behaupteten Formel für x_4 , so ist es ausreichend, m_{12} in der Form $m_{12} = c_1 + x_1 c_2$ darzustellen. Dies folgt direkt aus den Definitionen von c_1 und c_2 , denn

$$\begin{aligned} c_1 + x_1 c_2 &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_1 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{12} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} = m_{12}. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} x_4 &= x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2 \frac{c_1 + x_1 c_2}{c_2} \\ &= -x_1 + x_2 - x_3 + \frac{1}{c_2^2} - 2 \frac{c_1}{c_2}. \end{aligned}$$

Um den Ausdruck für y_4 zu zeigen, wird zunächst die Additionsformel

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3)$$

verwendet. Für die Punkte P_2 und P_3 gilt

$$y_3 - y_2 = m_{23}(x_3 - x_2),$$

und damit

$$y_3 = y_2 + m_{23}(x_3 - x_2).$$

Weiter gilt

$$\begin{aligned} m_{23} &= \frac{m_{23}(x_1 - x_3)}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12} + x_3(m_{12} - m_{23})}{x_1 - x_3} \\ &= \frac{x_1 m_{23} - x_3 m_{12}}{x_1 - x_3} + x_3 \frac{m_{12} - m_{23}}{x_1 - x_3} \\ &= c_1 + x_3 c_2. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$y_3 = y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2).$$

Die zu zeigende Gleichung

$$y_4 = -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2)$$

ist äquivalent zu

$$y_4 + y_2 + (x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) = 0.$$

Nun werden die oben erhaltenen Gleichungen eingesetzt

$$\begin{aligned} y_4 &= -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) = -(y_2 + (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2)) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\ &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \end{aligned}$$

Es bleibt somit zu zeigen, dass

$$\begin{aligned} &(x_4 - x_2)(c_1 + x_4 c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3 c_2) \\ &= (x_4 - x_3)c_1 + ((x_4 - x_2)x_4 - (x_3 - x_2)x_3)c_2 \\ &= (x_4 - x_3)(c_1 + (x_4 + x_3 - x_2)c_2). \end{aligned}$$

Da aus der Definition von x_4

$$x_4 + x_3 - x_2 = x_1 + m_{12,3}^2 - m_{12}^2$$

und $c_1 + x_1c_2 = m_{12}$ gilt, folgt

$$\begin{aligned}
 & c_1 + (x_4 + x_3 - x_2)c_2 \\
 &= m_{12} + (m_{12,3}^2 - m_{12}^2)c_2 \\
 &= m_{12} + c_2(m_{12,3} - m_{12})(m_{12,3} + m_{12}) \\
 &\stackrel{4.3}{=} m_{12} + m_{12,3} - m_{12} = m_{12,3},
 \end{aligned}$$

wobei im vorletzten Schritt Hilfssatz 4.3 verwendet wurde. Damit gilt

$$\begin{aligned}
 & (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) \\
 &= m_{12,3}(x_4 - x_3).
 \end{aligned}$$

Daraus lässt sich die Additionsformel umformen

$$\begin{aligned}
 y_4 &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) - m_{12,3}(x_4 - x_3) \\
 &= -y_2 - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) \\
 &\quad - \left((x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2) - (x_3 - x_2)(c_1 + x_3c_2) \right) \\
 &= -y_2 - (x_4 - x_2)(c_1 + x_4c_2).
 \end{aligned}$$

womit auch die behauptete Formel für y_4 gezeigt ist. $\square$

Lemma 4.4. Für alle $P, P_1, P_2 \in E$ gilt,

- (a) $-(-P) = P$
- (b) $-(P_1 + P_2) = (-P_1) + (-P_2)$
- (c) $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2$
- (d) $P_1 + P_2 = \mathcal{O} \Rightarrow P_2 = -P_1$

Beweis. (a) Sei $P = (x, y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, dann ist $-P = (x, -y) \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$, also gilt $-(-P) = -(x, -y) = (x, y) = P$. Es gilt nach Definition der Identität $-\mathcal{O} = \mathcal{O}$, damit dann auch $-(-\mathcal{O}) = \mathcal{O}$

(b) Wenn $P_1 = \mathcal{O} \vee P_2 = \mathcal{O}$ folgt direkt,

$$\begin{aligned}
 P_1 = \mathcal{O}: \quad & -(P_1 + P_2) = -(\mathcal{O} + P_2) = -P_2 = \mathcal{O} + (-P_2) \\
 &= (-\mathcal{O}) + (-P_2) = (-P_1) + (-P_2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_2 = \mathcal{O}: \quad & -(P_1 + P_2) = -(P_1 + \mathcal{O}) = -P_1 = (-P_1) + \mathcal{O} \\
 &= (-P_1) + (-\mathcal{O}) = (-P_1) + (-P_2)
 \end{aligned}$$

Nun sollen $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ Wir unterscheiden 2 Fälle: Erster Fall $P_2 = -P_1$, dann gilt $-P_2 = -(-P_1) = P_1$ und damit auch

$$-(P_1 + P_2) = -(P_1 + (-P_1)) = -\mathcal{O} = -\mathcal{O} = (-P_1) + P_1 = (-P_1) + (-P_2).$$

Für den anderen Fall gilt $P_2 \neq -P_1$, dann gilt per Definition der Wohldefiniertheit 2.2

$$P_1 + P_2 = (-x_1 - x_2 + m_{12}^2, -y_1 - m_{12}(x_3 - x_1)).$$

Weiter gilt dann auch $-P_2 \neq -(-P_1)$ und $-P_1 = (x_1, -y_1)$, $-P_2 = (x_2, -y_2)$, dadurch gilt dann $m(-P_1, -P_2) = -m(P_1, P_2)$

$$(-P_1) + (-P_2) = (-x_1 - x_2 + m(P_1, P_2)^2, y_1 - m(P_1, P_2)(x_3 - x_1)) = -(P_1 + P_2).$$

- (c) Für $P_1 = \mathcal{O}$ oder $P_2 = \mathcal{O}$ folgt die Behauptung unmittelbar. Sei also $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$. Für $P_2 = -P_1$ gilt $(P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + P_2 = P_2$. Der Fall $P_1 + P_2 = P_1$ kann nach Hilfssatz 4.2 nicht auftreten. Sei daher $P_2 \neq -P_1$ und $P_1 + P_2 \neq P_1$ und setze $P_3 = -P_1$. Dann gilt $x_3 = x_1$ und $y_3 = -y_1$.

Falls $P_1 + P_2 \neq P_3$, folgt wie in Hilfssatz 4.3

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{y_3 + y_1 + m_{12}(x_3 - x_1)}{x_3 - \hat{x}} = 0.$$

Falls $P_1 + P_2 = P_3$, gilt entsprechend

$$m_{12} + m_{12,3} = \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}{2y_3} = 0,$$

da $x_3 = x_1$. Somit gilt stets $m_{12,3} = -m_{12}$.

Mit $P_1 + P_2 = (\hat{x}, \hat{y})$ und $\hat{x} = m_{12}^2 - x_1 - x_2$ folgt

$$x_4 = m_{12,3}^2 - \hat{x} - x_3 = m_{12}^2 - (m_{12}^2 - x_1 - x_2) - x_1 = x_2,$$

sowie

$$y_4 = -y_3 - m_{12,3}(x_4 - x_3) = y_1 + m_{12}(x_2 - x_1) = y_2.$$

Damit ist $P_4 = P_2$ und somit $(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_2$. Ersetzen wir P_1 durch $-P_1$, folgt mit Teil (a) und der Kommutativität

$$P_2 = ((-P_1) + P_2) + (-(-P_1)) = P_1 + (P_2 + (-P_1)).$$

Damit gilt

$$(P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_2.$$

- (d) Wenn $P_1 + P_2 = \mathcal{O}$, dann nutzen wir (c)

$$P_2 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = \mathcal{O} + (-P_1) = -P_1.$$

□

Nun können wir den Beweis der Assoziativität durchführen.

Beweis der Assoziativität. Wenn P_1, P_2 oder P_3 gleich $\mathcal{O}$ gilt, dann folgt direkt

$$P_1 = \mathcal{O} : (P_1 + P_2) + P_3 = (\mathcal{O} + P_2) + P_3 = P_2 + P_3 = \mathcal{O} + (P_2 + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

$$P_2 = \mathcal{O} : (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + \mathcal{O}) + P_3 = P_1 + P_3 = P_1 + (\mathcal{O} + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

$$P_3 = \mathcal{O} : (P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + \mathcal{O} = P_1 + P_2 = P_1 + (P_2 + \mathcal{O}) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Wenn nun $P_3 = P_1$, dann gilt aufgrund der Kommutativität der Addition

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + P_1 = P_1 + P_1 + (P_1 + P_2) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Wenn nun $P_3 = -P_1$, dann gilt mit der Theorem 4.4 (c)

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_1 + P_2) + (-P_1) = P_1 + (P_2 + (-P_1)) = P_1 + (P_2 + P_3)$$

Für den Fall, dass $P_2 = -P_1$ oder $P_2 = -P_3$ können wir auch 4.4 (c) nutzen

$$\begin{aligned} P_2 = -P_3 : \quad P_2 = -P_1 : \quad (P_1 + P_2) + P_3 &= (P_1 + (-P_1)) + P_3 = \mathcal{O} + P_3 = P_3 \\ &= P_1 + (P_3 + (-P_1)) = P_1 + ((-P_1) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3) \\ P_2 = -P_3 : \quad (P_1 + P_2) + P_3 &= (P_1 + (-P_3)) + P_3 = P_3 + (P_1 + (-P_3)) \\ &= P_1 = P_1 + \mathcal{O} = P_3 = P_1 + ((-P_3) + P_3) = P_1 + (P_2 + P_3). \end{aligned}$$

Als nächsten Fall wird $P_1 + P_2 = -P_3$ betrachtet, durch Anwenden von den Hilfseigenschaften 4.4 kann man herausfinden, dass

$$P_2 + P_3 \stackrel{(a)}{=} P_2 + (-(-P_3)) = P_2 + (-(P_1 + P_2)) \stackrel{(b)}{=} P_2 + ((-P_1) + (-P_2)) = -P_1$$

und kann gefolgert werden

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (-P_3) + P_3 = \mathcal{O} = P_1 + (-P_1) = P_1 + (P_2 + P_3).$$

Für den letzten Fall wird angenommen, dass $P_1, P_2, P_3 \in E \setminus \mathcal{O}$ mit $P_3 \neq \pm P_1$, $P_2 \neq -P_1$, $P_2 \neq -P_3$ und $P_1 + P_2 \neq -P_3$. Das stimmt genau mit den Bedingungen für Lemma 4.1 überein. Zuvor wurde gezeigt, dass

$$P_1 + P_2 = -P_3 \iff P_2 + P_3 = -P_1.$$

Somit folgt aus $P_1 + P_2 \neq -P_3$ auch $P_2 + P_3 \neq -P_1$, sodass die Voraussetzungen von Lemma 4.1 auch nach Vertauschen von P_1 und P_3 erfüllt sind. Da die dort erhaltenen Koordinaten von P_4 unter dieser Vertauschung unverändert bleiben, gilt

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1.$$

Mit der Kommutativität der Punktaddition folgt schließlich

$$(P_1 + P_2) + P_3 = (P_3 + P_2) + P_1 = P_1 + (P_2 + P_3).$$

□

Bemerkung 4.5 (Geometrische Interpretation). Sei $K = \mathbb{R}$ und $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$. Die Gerade durch P_1 und P_2 wird durch

$$l : y = y_1 + m_{12}(x - x_1)$$

beschrieben. Für $P_1 \neq P_2$ handelt es sich um eine Sekante der elliptischen Kurve, für $P_1 = P_2$ um die Tangente im Punkt P_1 . In beiden Fällen besitzt die Gerade einen dritten Schnittpunkt mit E . Dessen Spiegelung an der x -Achse ergibt den Summenpunkt $P_1 + P_2$. Für die Betrachtung der Summe dreier Punkte wird diese geometrische Idee erweitert. Anstelle einer Geraden wird eine Parabel

$$p(x) = y_2 + (x - x_2)(c_1 + xc_2).$$

betrachtet. Das entspricht den Größen c_1 und c_2 aus Lemma 4.1. Aus den bereits gezeigt Beziehungen

$$c_1 + x_1 c_2 = m_{12} \quad \text{und} \quad c_1 + x_3 c_2 = m_{23}$$

folgt

$$p(x_1) = y_1, \quad p(x_2) = y_2, \quad p(x_3) = y_3.$$

Die Parabel verläuft somit durch die drei Punkte P_1, P_2 und P_3 . Sei $K = \mathbb{R}$ und $P_1, P_2 \in E \setminus \{\mathcal{O}\}$ mit $P_2 \neq -P_1$. Es wird nun eine Gerade aufgestellt durch die Punkte P_1 und P_2

$$l : y = y_1 + m_{12}(x - x_1).$$

Nun gibt es verschiedene Fälle. Für $P_2 = P_1$ ist die Gerade eine Tangente zur elliptischen Kurve E , die sie im Punkt P_1 schneidet. Die Tangente hat dann einen dritten Schnittpunkt $(x_3, -y_3)$

5. Elliptische Kurven in Charakteristik 2

(nach Rosen, S. 47ff.) **Muss man hier auch charakteristik 3 ergänzen?**

Computer arbeiten tendenziell besser über Körpern der Charakteristik 2 im Vergleich zu Körpern mit großen prim Charakteristiken. Daher werden häufig Elliptische Kurven über einem Feld $\mathbb{F}_q$ mit $q = 2^k$ Elementen verwendet. (vgl. [12], S.47)

Aus dieser Notwendigkeit betrachten wir nun genauer Elliptische Kurven in Charakteristik 2, da hier einige unserer vorher definierten Formeln nicht funktionieren.

Satz 5.1. *In Charakteristik 2 ist die kurze Weierstrass Gleichung $y^2 = x^3 + Ax + B$ stets singular. Daher verwendet man in Charakteristik 2 die allgemeine Weierstraß-Gleichung*

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Beweis. Betrachte

$$f(x, y) = y^2 - x^3 - Ax - B.$$

Ein Punkt auf der Kurve ist genau dann singular, wenn beide partiellen Ableitungen verschwinden. Es gilt

$$f_y = 2y \equiv 0,$$

da der Körper Charakteristik 2 hat. Außerdem ist

$$f_x = -3x^2 - A$$

Sei nun x_0 eine Nullstelle von f_x . Wir wählen ein y_0 mit

$$y_0^2 = x_0^3 + Ax_0 + B$$

Dann liegt (x_0, y_0) auf der Kurve und es ist

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$$

Damit folgt die Kurve ist singular. □

Nun wollen auch für Charakteristik 2 die Gruppengesetze aufstellen. Hierfür beginnen wir mit der allgemeinen Weierstraß-Gleichung für eine elliptische Kurve E

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6.$$

Man schreibt diese in die Form

$$f(x, y) = y^2 + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6.$$

Dann sind die partiellen Ableitungen gegeben durch

$$f_x = a_1y - 3x^2 - 2a_2x - a_4, \quad f_y = 2y + a_1x + a_3.$$

In Charakteristik 2 vereinfacht sich dies zu

$$f_x = a_1y + x^2 + a_4, \quad f_y = a_1x + a_3.$$

Ein Punkt (x, y) ist wie bereits früher eingeführt, genau dann singulär, wenn

$$f(x, y) = 0, \quad f_x(x, y) = 0, \quad f_y(x, y) = 0.$$

Fall 1: $a_1 \neq 0$ Man kann aus $a_1x + a_3 = 0$ folgern

$$x = \frac{a_3}{a_1}.$$

Eingesetzt in $a_1y + x^2 + a_4 = 0$ liefert es,

$$a_1y + \left(\frac{a_3}{a_1}\right)^2 + a_4 = 0$$

$$y = \frac{a_3^2}{a_1^3} + \frac{a_4}{a_1}.$$

wenn der Punkt zusätzlich $f(x, y) = 0$ erfüllt handelt es sich um einen singulären Punkt.

Fall 2: $a_1 = 0$ Es gilt nun,

$$f_x = x^2 + a_4, \quad f_y = a_3.$$

also muss $a_3 = 0$ und $f(x, y) = 0$ gelten, sodass (x, y) ein singulärer Punkt ist.

Nun können wir die Addition von Punkten definieren. Es gilt wieder für alle Punkte $P \in E$

$$P + \mathcal{O} = P.$$

washington S.48-49 hier weiter machen

Kapitel 4

Elliptische Kurven über endlichen Körpern

1. Motivation

Nicht jede Art von elliptischer Kurve macht Sinn im Bereich der Kryptography. Zum Beispiel würden Kurven über reellen Zahlen Gleitpunkt Arithmetik benötigen, welche Probleme wie Ungenauigkeit oder verringerte Rechenleistung mit sich bringen würden. Daher werden elliptische Kurven über endlichen Körpern definiert. Hierbei wird wie bereits eingeführt die kurze Weierstraß-Gleichung verwendet (vgl. [10], S.230)

2. Endliche Körper

Definition 2.1. *Ein endlicher Körper ist ein Körper mit endlich vielen Elementen. Für jede Primzahlpotenz $q = p^n$ existiert bis auf Isomorphie genau ein endlicher Körper mit q Elementen. Dieser wird dann mit $\mathbb{F}_q$ oder $GF(q)$ (Galois Field) bezeichnet. (vgl. [7], S.391f.)*

In kryptographischen Anwendungen treten insbesondere die Körper $\mathbb{F}_p$ und $\mathbb{F}_{2^m}$ auf.

Lemma 2.2. *Für einen endlichen Körper K der Charakteristik p gilt.*

- (1) *Die multiplikative Gruppe $(K^\times, \cdot)$ von K ist zyklisch.*
- (2) *Es gilt $a^p = a$ für alle $a \in K$.*

[5], S.279f.)

Definition 2.3 (Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$). *Sei $p > 3$ eine Primzahl. Eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_p$ ist die Menge von allen Punkten $(x, y) \in \mathbb{F}_p$ mit*

$$\mathbb{F}_p = y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

und einem Punkt im Unendlichen.

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}$$

gilt. Die Bedingung stellt wie im allgemeinen Fall sicher, dass die Kurve nichtsingulär ist. Die Einschränkung $p > 3$ erlaubt die Verwendung der kurzen Weierstraß-Gleichung. Für Körper der

Charakteristik 2 und 3 haben wir bereits in Kapitel 3 gesehen, dass die allgemeine Weierstraß-Gleichung verwendet werden muss.

3. Die Punktmenge $E(\mathbb{F}_q)$

3.1. Explizite Punktbestimmung. [14], S.95, hier noch eigene Beispiele erstellen

- (1) Sei E die Kurve $y^2 = x^3 + x + 1$ über $\mathbb{F}_5$. Um nun die Punkte von E zu erhalten, berechnen wir zuerst $x^3 + x + 1 \pmod{5}$ und anschließend die Quadratwurzel von diesem Polynom über F_5 .

x	$x^3 + x + 1$	y	Points
0	1	± 1	(0,1), (0,4)
1	3	-	-
2	1	± 1	(2,1), (2,4)
3	1	± 1	
4	4	± 2	(4,2), (4,3)

Beachte: $-1 \equiv 4 \pmod{5}$ und $-2 \equiv 3 \pmod{5}$

Für $y^2 = 3$ gibt es keine Wurzel in F_5

Also ist nun die Ordnung:

$$|E(\mathbb{F}_5)| = \#\{(x, y) \in \mathbb{F}_5 \mid y^2 = x^3 + x + 1\} + 1 = 9$$

Wir berechnen nun einen Punkt $(3, 1) + (2, 4)$ auf E :

$$\frac{4-1}{2-3} = \frac{3}{-1} = \frac{3}{4} = 3 \cdot 4^{-1} = 3 \cdot 4 = 12 \equiv 2 \pmod{5}$$

Es ist also $y = 2(x - 3) + 1 \equiv 2x$. Wenn wir das nun in die Gleichung für die Kurve einsetzen erhalten wir

$$(2x)^2 = x^3 + x + 1 \Leftrightarrow 0 = x^3 - 4x^2 + x + 1$$

. Wir kennen schon zwei Schnittpunkte der Kurve $x = 3$ und $x = 2$, da $(3, 1)$ und $(2, 4)$ auf der Gerade und Kurve liegen. Da das Polynom kubisch ist, muss die Summe der drei Nullstellen 4 sein. Damit gilt,

$$3 + 2 + r \equiv 4 \pmod{5} \Leftrightarrow r \equiv 4 \pmod{5}$$

Also ist die dritte Koordinate $x = 4$, nun erhalten wir $y = 2x \equiv 3$, gespiegelt über die x-Achse erhält man die Summe

$$(3, 1) + (2, 4) = (4, 2)$$

Theorem 3. Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann gilt,

$$E(\mathbb{F}_q) \simeq \mathbb{Z}_n \text{ oder } \mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2}$$

für ein $n \geq 1$ und für beliebige $n_1, n_2 \geq 1$ mit $n_1 \mid n_2$.

Beweis. Aus der Gruppentheorie wissen wir, dass endliche abelsche Gruppen isomorph sind zu einer direkten Summe von zyklischen Gruppen **Quelle einfügen**, also

$$\mathbb{Z}_{n_1} \oplus \mathbb{Z}_{n_2} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_{n_r}$$

mit $n_i \mid n_{i+1}$ für $i \geq 1$. Es gibt nun n_1 der Ordnung teilt n_1 Elemente für jedes i für die Gruppe $\mathbb{Z}_{n_i}$. Daher hat $E(\mathbb{F}_q)$ hat n_1^r elemente der Ordnung teilt n_1 . Mit Theorem 3.2 sind nun n_1^2 solcher Punkte. Daher ist $r \leq 2$ und damit gezeigt. □

3.2. Quadratische Reste und Legendre-Symbol, die Gruppen Ordnung bestimmen sollte das nicht eher nach Hasse kommen? [14], S.104f. Legendre Symbol nutzen, wenn man allgemein bestimmen will, ob es zu x einen quadratischen Rest mod q gibt, denn nur dann existiert y und damit kann der Punkte auf der Kurve in einem endlichen Körper liegen.

Es ist also wichtig zu bestimmen ob es für ein x auch ein y gibt, also ob der berechnete Wert $a = y^2 \pmod{p}$ ein Quadrat ist oder nicht. Hierfür können wir das Legendre-Symbol verwenden

Definition 3.1 (Legendre-Symbol). *Sei p eine ungerade Primzahl und $a \in \mathbb{Z}$. Das Legendre-Symbol ist definiert durch*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } a \not\equiv 0 \pmod{p} \text{ ein quadratischer Rest modulo } p \text{ ist,} \\ -1, & \text{falls } a \text{ ein quadratischer Nichtrest modulo } p \text{ ist,} \\ 0, & \text{falls } a \equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Es gibt zwei Methoden um das Legendre-Symbol effizient zu berechnen:

- Das Eulersche Kriterium
- Das Quadratische Reziprozitätsgesetz

Auf beide wird nicht genauer eingegangen, aber sie sind wichtig um Punkte für jede beliebige elliptische Kurve zu bestimmen, da dadurch überprüft werden kann, ob es sich um einen quadratischen Rest oder nicht handelt. Denn $y^2 = x^3 + Ax + B$ In [9] S.51ff. Kapitel 8 kann mehr zu dem Thema quadratische Reste nachgelesen werden und effiziente Methoden sowie die Beweise dazu gefunden werden. Das Legendre-Symbol kann verallgemeinert werden über alle endlichen Körper $\mathbb{F}_q$.

Definition 3.2. (vgl. [14], S. 104) *Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper mit q ungerade. Für $x \in \mathbb{F}_q$ definieren wir*

$$\left(\frac{x}{\mathbb{F}_q}\right) = \begin{cases} 1, & \text{falls } t^2 = x \text{ eine Lösung } t \in \mathbb{F}_q^\times \text{ besitzt,} \\ -1, & \text{falls } t^2 = x \text{ keine Lösung } t \in \mathbb{F}_q \text{ besitzt,} \\ 0, & \text{falls } x = 0. \end{cases}$$

Theorem 4. (vgl. [14], S.105) Sei E eine elliptische Kurve definiert mit $y^2 = x^3 + Ax + B$ über $\mathbb{F}_q$. Dann gilt

$$|E(\mathbb{F}_q)| = q + 1 + \sum_{x \in \mathbb{F}_q} \left(\frac{x^3 + Ax + B}{\mathbb{F}_q} \right)$$

Beweis.

□

4. Gruppenstruktur von $E(\mathbb{F}_q)$

Theorem 5. (vgl. [12], S. 29) Über einem endlichen Körper ist die Gruppe der Punkte $E(\mathbb{F}_p)$ zusammen mit ∞ immer eine zyklische Gruppe oder ein Produkt von zyklischen Untergruppen

Bevor wir das Theorem beweisen betrachten wir die Aussage an einem Beispiel:

Beispiel 4.1. [5], S. 285f. Wir wollen alle Punkte auf der Kurve

$$E : y^2 \equiv x^3 + x + 5 \pmod{11}$$

Wir berechnen nun alle Punkte auf der Kurve, wir nehmen an das die Gruppe aller Punkte auf dieser Kurve zyklisch ist und außerdem ist die Ordnung $|E(\mathbb{F}_{11})| = 11$, Wir wählen den Punkt $P = (0, 4)$. Dieser liegt auf der Kurve, denn

$$4^2 = 16 \equiv 5 \pmod{11}$$

und

$$0^3 + 0 + 5 = 5 \pmod{11}.$$

Wir berechnen nun die Vielfachen von P :

$$2P = (0, 4) +_E (0, 4) = (5, 5),$$

$$3P = 2P +_E P = (10, 5),$$

$$4P = (2, 9),$$

$$5P = (7, 6),$$

$$6P = (7, 5)$$

$$7P = (2, 2),$$

$$8P = (10, 6),$$

$$9P = (5, 6),$$

$$10P = (0, 7),$$

$$11P = \infty,$$

$$12P = (0, 4),$$

$$13P = (5, 5)$$

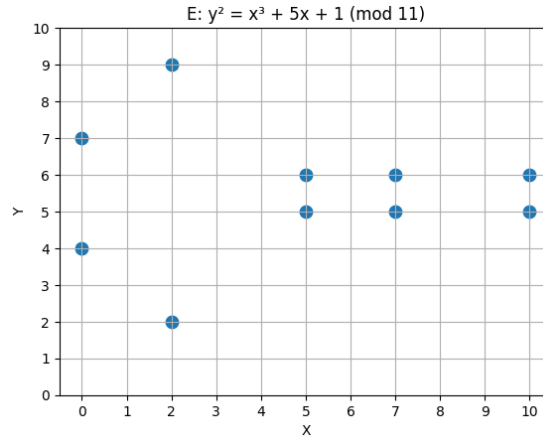


Abbildung 1. Elliptische Kurve über $\mathbb{F}_5$, eigene Darstellung

Wie man sieht beginnt nun die Aufzählung von neuem und es handelt sich daher um eine zyklische Gruppe.

Die Punkte und das Bild wurden mit einem eigenen Python Skript generiert, siehe Anhang.

Um das diskrete Logarithmus für ein Kryptosystem aufzubauen, müssen wir die Ordnung von einer Gruppe kennen. Dies ist deutlich herausfordernder als das Berechnen des eben gezeigten Beispiels, bei dem extra eine passende Kurve gewählt wurde. Da zuerst überprüft werden muss ob zu einem x Wert der berechnete Wert auch einen quadratischen Rest hat und damit der Punkt existiert.

5. Punktzählung

5.1. Frobenius-Endomorphismus.

Definition 5.1 (Frobenius Abbildung). (vgl. [14], S. 98f.) Sei $\mathbb{F}_q$ ein endlicher Körper und $\overline{\mathbb{F}}_q$ sein algebraischer Abschluss (eventuell nochmal definieren). Die Abbildung

$$\phi_q : \overline{\mathbb{F}}_q \rightarrow \overline{\mathbb{F}}_q,$$

$$x \mapsto x^q$$

heißt. Ist E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$, so induziert ϕ_q eine Abbildung auf den Punkten von $E(\overline{\mathbb{F}}_q)$:

$$\phi_q(x, y) = (x^q, y^q), \quad \phi_q(\infty) = \infty$$

Lemma 5.2. Sei E eine elliptische Kurve über $\mathbb{F}_q$. Dann ist ϕ_q ein Endomorphismus von E mit dem Grad q und ϕ_q ist nicht separabel.

Beweis. (vgl. [14], S.52, eventuell etwas ausführlicher) Die Abbildung $\phi_q(x, y) = (x^q, y^q)$ ist wohldefiniert, da die Gleichung der elliptischen Kurve Koeffizienten in $\mathbb{F}_q$ besitzt und somit unter der Abbildung $x \mapsto x^q$ invariant ist.

Da die Gruppenoperation auf E durch rationale Funktionen mit Koeffizienten in $\mathbb{F}_q$ gegeben ist und ϕ_q ein Körperhomomorphismus ist, gilt

$$\phi_q(P + Q) = \phi_q(P) + \phi_q(Q)$$

für alle $P, Q \in E(\overline{\mathbb{F}}_q)$. Damit ist ϕ_q ein Endomorphismus von E .

Der Grad von ϕ_q ist q .

Da in Charakteristik p gilt $q = p^r$ und die Ableitung von x^q gleich null ist, ist ϕ_q nicht separabel. $\square$

5.2. Hasse-Schranke.

Theorem 6 (Hasse). *Sei E eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$. Dann erfüllt die Ordnung von $E(\mathbb{F}_q)$,*

$$|q + 1 - |E(\mathbb{F}_q)|| \leq 2\sqrt{q}$$

A natural question is what groups can actually occur as groups $E(\mathbb{F}_q)$. The answer is given in the following two results, which are proved in [130] and [93], respectively

Beweis. (vgl. [13], S.138)

$\square$

Kapitel 5

Elliptische Kurven Kryptographie

1. RSA

Beim sogenannten RSA-Verfahren werden 2 Primzahlen p und q gewählt und daraus das Produkt $N = pq$ gebildet. Man kann dann mit Hilfe der Euler Funktion. [1] S. 167

Wir betrachten eine Möglichkeit einen geheimen Schlüssel zu etablieren nach Diffie und Hellman. (zitiert nach Taylor und Francis 2008, S.170f.)

- (1) Alice und Bob einigen sich auf eine elliptische Kurve E über einem endlichen Körper $\mathbb{F}_q$, sodass das diskrete Logarithmusproblem in $E(\mathbb{F}_q)$ schwer zu lösen ist.
- (2) Alice wählt ein geheimes a , das ein Integer sein soll, berechne $P_a = aP$ und schickt P_a zu Bob.
- (3) Bob wählt einen geheimen Integer b , er berechnet $P_b = bP$ und schickt Alice P_b .
- (4) Alice berechnet $aP_b = abP$
- (5) Bob berechnet $bP_a = baP$
- (6) Alice und Bob benutzen eine öffentliche Methode um einen Schlüssel von abP zu extrahieren. Zum Beispiel könnten sie die letzten 256 bits der x-Koordinate von abP als Schlüssel verwenden oder sie könnten eine Hash-Funktion auf der x-Koordinate definieren.

Die einzige Information die ein Außenstehender sieht, wäre die Kurve E , den Körper $\mathbb{F}_q$ und die Punkte P, aP, bP . Daher muss sie das **Diffie-Hellman Problem** lösen.

2. Warum elliptische Kurven verwenden?

Der beste Algorithmus um ECDLP zu lösen ist exponential, darum werden Elliptische Kurven Gruppen verwendet. (An Introduction to the Theory of Elliptic Curves, S.6) Genauer der beste Algorithmus um ECDLP zu lösen über $\mathbb{F}_p$ braucht $O(\sqrt{p})$ Zeit.

3. Diffie-Hellman

4. Sicherheitbetrachtung

Faktorisierung großer Zahlen (Computeralgebra Kapitel 5, ab S.167)

5. Vergleich zu klassischem Diffie-Hellman

Kapitel 6

Implementierung

1. Design
2. Punktaddition
3. Skalarmultiplikation
4. Implementierung von ECDH

Für Implementierung im Computer sind verschiedene Koordinaten System unterschiedlich schnell, da die Operationen auf diesen von Punkte unterschiedlich schnell sein können. Daher Rosen Kapitel 2.6, S.42 für mehr Infos anschauen.

5. Vergleich zu klassischem Diffie-Hellman

Kapitel 7

Quantencomputer

Modern Cryptography (S.397) Laufzeit, Schlüsselgrößen, Sicherheit

Alles schön Visualisieren

Literatur

- [1] Duncan Buell. *Grundlagen der Kryptographie. Einführung in die mathematischen und algorithmischen Grundlagen*. Hrsg. von Springer International Publishing. Springer Vieweg Cham, 2024. ISBN: 978-3-031-50431-0.
- [2] Emily Clader und Dustin Ross. *Beginning in Algebraic Geometry*. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2025.
- [3] Otto Forster. *Algorithmische Zahlentheorie*. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2015.
- [4] Jürgen Fuß und Anna Vymazal. *Kryptographie*. Hrsg. von Springer Vieweg. Berlin: Springer Nature, 2025. ISBN: 78-3-662-70845-3. DOI: 10.1007/978-3-662-70845-3. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-70845-3>.
- [5] Tim Güneysu, Christof Paar und Jan Pelzl. *Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms*. 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2024.
- [6] Michael Kaplan. *Computeralgebra*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2005.
- [7] Christian Karpfinger. *Algebra: Gruppen - Ringe - Körper*. 6. Aufl. Berlin: Springer Spektrum, 2024.
- [8] Stefan Liebscher. *Projektive Geometrie der Ebene: Ein klassischer Zugang mit interaktiver Visualisierung*. Hrsg. von Springer-Lehrbuch Masterclass. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2017. ISBN: 978-3-662-54080-0. DOI: 10.1007/978-3-662-54080-0. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-662-54080-0>.
- [9] Stefan Müller-Stach und Jens Piontkowski. *Elementare und algebraische Zahlentheorie: Ein moderner Zugang zu klassischen Themen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2011.
- [10] Amos R. Omondi. *Cryptography Arithmetic: Algorithms and Hardware Architectures*. Cham: Springer Nature, 2020. ISBN: 978-3-030-34142-8.
- [11] Daniel Plaumann. *Einführung in die Algebraische Geometrie: Mit zahlreichen Beispielen und Anmerkungen für den optimalen Einstieg*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. ISBN: 978-3-662-61779-3. DOI: 10.1007/978-3-662-61779-3_1. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-662-61779-3_1.
- [12] Joseph H. Silverman. *An Introduction to the Theory of Elliptic Curves*. Lecture notes for the Summer School on Computational Number Theory and Applications to Cryptography, University of Wyoming. Brown University and NTRU Cryptosystems, Inc. Juni 2006.
- [13] Joseph H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*. 2. Aufl. New York: Springer New York, 2009.

-
- [14] Lawrence C. Washington. *Elliptic Curves: Number Theory and Cryptography*. 2nd ed. Discrete Mathematics and Its Applications. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2008.
 - [15] Annette Werner. *Elliptische Kurven in der Kryptographie*. Hrsg. von Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2002. ISBN: 2-540-42518-7. DOI: 10.1007/978-3-642-56351-5. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56351-5>.
 - [16] Sander Zwegers. „An elementary approach to the group law on elliptic curves“. In: *Archiv der Mathematik* 123 (2024), S. 477–486.